

Die letzte offene Stufe: vom endlichen Schattenraum zur unendlichen Ausnahme

Thomas Hoffbauer

17. Juni 2026

Zusammenfassung

Präzisierung von Stufe E: Der diagonale Schatten $E_{\text{diag}} = \overline{\bigcup_N E_{N,N}}$ ist *nicht* Collatz-äquivalent; die echte Ausnahmemenge ist $E_\infty = \{n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} : \forall K, U^K(n) \neq 1\}$. Collatz $\Leftrightarrow E_\infty = \emptyset$. Symbolische Reformulierung über EABC-Grammatik und Skizze eines Präperiodizitäts-Lemmas. **Collatz nicht bewiesen.**

1 Die letzte offene Stufe: vom endlichen Schattenraum zur unendlichen Ausnahme

Wir betrachten die odd-to-odd-Collatz-Abbildung

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}$$

auf den ungeraden natürlichen Zahlen. Die klassische Collatz-Vermutung ist äquivalent zu

$$\forall n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \exists K \in \mathbb{N} : U^K(n) = 1.$$

1.1 Endliche Ausnahmefenster

Für $N, K \in \mathbb{N}$ definieren wir das endliche Ausnahmefenster

$$E_{N,K} = \left\{ x \in \mathbb{Z}_2 : \exists n \leq N, n \text{ odd}, x = (n)_{\mathbb{Z}_2}, \forall k \leq K : U^k(n) \neq 1 \right\}.$$

Dieses Objekt misst nicht die echten Ausnahmen der Collatz-Dynamik, sondern nur Startwerte, die innerhalb eines endlichen Beobachtungshorizonts noch nicht bei 1 angekommen sind.

Insbesondere ist der diagonale Schatten

$$E_{\text{diag}} = \overline{\bigcup_{N \geq 1} E_{N,N}} \subset \mathbb{Z}_2$$

nicht die Menge der Collatz-Gegenbeispiele. Denn wenn etwa ein Startwert n erst nach $\tau(n)$ Schritten 1 erreicht, dann gilt für alle $N < \tau(n)$ bereits

$$n \in E_{N,N}.$$

Somit enthält E_{diag} auch viele Startwerte, die tatsächlich konvergieren. Der diagonale Schatten ist also ein Raum langsamer Präfixe, kein echter Ausnahmeattraktor.

Beispiel ($n = 27$). Für $n = 27$ gilt $\tau(27) = 111$. Für jedes $N < 111$ liegt $27 \in E_{N,N}$; insbesondere $27 \in E_{\text{diag}} \cap \mathbb{N}$ unter Collatz.

1.2 Die eigentliche unendliche Ausnahmemenge

Die zu Collatz passende Ausnahmemenge ist stattdessen

$$E_\infty = \{n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} : \forall K \in \mathbb{N}, U^K(n) \neq 1\}.$$

Dann gilt unmittelbar:

$$E_\infty = \emptyset \iff \forall n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \exists K : U^K(n) = 1.$$

Damit ist $E_\infty = \emptyset$ genau die odd-to-odd-Form der Collatz-Vermutung.

Will man diese Aussage 2-adisch formulieren, muss man zwischen drei Objekten unterscheiden:

$$E_{\text{diag}} = \overline{\bigcup_N E_{N,N}}, \quad E_{\text{tail}} = \{x \in \mathbb{Z}_2 : \forall N_0 \exists N \geq N_0 : x \in E_{N,N}\}, \quad E_\infty = \{n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} : \forall K, U^K(n) \neq 1\}$$

Nur E_∞ ist unmittelbar Collatz-äquivalent. Die Mengen E_{diag} und E_{tail} beschreiben dagegen topologische und approximative Schatten schlechten endlichen Verhaltens.

1.3 Der präzisierte Engpass

Die bisherige Strukturtheorie liefert starke lokale Aussagen:

- die EABC-Klassifikation modulo 12,
- Endlichkeit von C -Ketten,
- Unmöglichkeit von $B \rightarrow B$,
- den Zwang $C^* \rightarrow EA$ nach maximaler C -Kette,
- LTE-Kompensationen entlang spezieller Bahnteile,
- sowie Markov- und Spektralheuristiken mit negativem mittleren Drift.

Diese Resultate kontrollieren Wörter, Präfixe und typische Bahnen. Sie liefern aber noch nicht

$$\forall n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \exists K : U^K(n) = 1.$$

Der fehlende Schritt ist daher nicht eine weitere globale Abschätzung der Form

$$\text{dist}_2(n, 1) \geq c \cdot 2^{-\lfloor \log_2 n \rfloor},$$

sondern ein punktwiser Ausschluss unendlich schlechter natürlicher Startwerte:

$$E_\infty = \emptyset.$$

Die Widerlegung der $\text{dist}_2(\cdot, 1)$ -Uniformitätsschranke (LTE-Familie $n_0 = 2^{k+1}3^r - 1$) zeigt, dass dieser analytische Weg strukturell falsch angesetzt war.

1.4 Symbolische Reformulierung

Die EABC-Theorie codiert jede odd-to-odd-Bahn als Wort

$$w(n) = w_0 w_1 w_2 \dots \in \{E, A, B, C\}^{\mathbb{N}}.$$

Die bewiesenen lokalen Sätze erzeugen eine formale Sprache

$$\mathcal{L} \subset \{E, A, B, C\}^*$$

zulässiger endlicher Wörter. Beispiele für Grammatikregeln sind:

$$BB \notin \mathcal{L},$$

endliche C -Ketten, und der Übergang

$$C_{\max}^* \longrightarrow EA.$$

Die Collatz-Vermutung kann daher äquivalent als Aussage über realisierbare unendliche Wörter formuliert werden:

Es gibt kein von einem $n \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ realisiertes unendliches EABC-Wort, das dauerhaft außerhalb der Fixpunktklasse verbleibt.

Diese Formulierung trennt zwei Fragen:

1. Welche unendlichen Wörter sind durch die EABC-Grammatik formal zulässig?
2. Welche dieser Wörter sind tatsächlich durch natürliche Zahlen realisierbar?

Die zweite Frage ist der arithmetische Kern. Sie ist stärker als ein Markov- oder Spektralargument, weil Markov-Modelle über Verteilungen sprechen, Collatz aber über jede einzelne natürliche Zahl.

1.5 Ein mögliches Zwischenlemma

Ein möglicher Angriffspunkt ist ein Präperiodizitätslemma:

Lemma E. Sei $(n_k)_{k \geq 0}$ eine odd-to-odd-Bahn mit $n_{k+1} = U(n_k)$. Falls

$$\forall N \exists k \geq N : n_k \in E_{N,N},$$

dann ist die Bahn (n_k) präperiodisch.

Würde ein solches Lemma bewiesen, dann reduzierte sich die offene Stufe auf die Analyse periodischer oder präperiodischer EABC-Wörter. Da nichttriviale Collatz-Zyklen durch bekannte Produktformeln extrem stark eingeschränkt sind, könnte diese Richtung eine Brücke zwischen endlicher Grammatik und globaler Konvergenz bilden.

1.6 Forschungsauftrag

Die präzisierte Stufe E lautet damit:

$$E_\infty = \emptyset$$

oder, äquivalent,

kein natürlich realisierbares unendliches EABC-Wort beschreibt eine dauerhaft schlechte Bahn.

Der diagonale Schatten E_{diag} bleibt wichtig, aber nicht als eigentliche Ausnahmemenge. Er ist ein topologisches Beobachtungsobjekt: Er sammelt Startwerte, die auf endlicher Skala schlecht aussehen. Die wahre Collatz-Frage beginnt erst dort, wo endliche Präfix-Schlechtheit von unendlicher Nichtkonvergenz getrennt wird.

Kurz gesagt:

Collatz ist nicht $E_{\text{diag}} \cap \mathbb{N} = \emptyset$, sondern Collatz ist $E_\infty = \emptyset$.

Die offene Brücke lautet:

endliche EABC-Grammatik $\implies$ Ausschluss unendlich schlechter natürlicher Realisierungen.

Literatur

- [1] D. J. Bernstein und J. C. Lagarias. The $3x + 1$ conjugacy map. *Canad. J. Math.* **48** (1996), 1154–1169.
- [2] O. Rozier. Parity sequences of the $3x + 1$ map on the 2-adic integers. *Integers* **19** (2019), A8. arXiv:1805.00133.